AGENTENBASIERTE FINANZMARKTSIMULATION

Market Ecology Simulator

Ein Handbuch zum Arbeiten, Lernen und Verstehen — was das Projekt kann, wie man es bedient, welche Fragen es beantwortet und wo es nachweislich falsch liegt.

315 Tests · 7 Agententypen · 5 Sektoren · 7 geführte Experimente

1 · Was das Projekt ist

Eine agentenbasierte Simulation eines Aktienmarktes. Sie sagt keine Kurse vorher — sie fragt, **woher Marktverhalten kommt**.

Rund 600 Agenten folgen je einer einfachen Regel. Keiner kennt den wahren Wert eines Papiers, keiner weiß, was die anderen als Nächstes tun, und nirgends im Code steht eine Formel für den Kurs. Jeder Handel ist eine Order, die auf eine andere trifft. Blasen, Crashs, Volatilitätscluster und Zwangsverkaufs-Kaskaden entstehen aus diesem Zusammenspiel — oder sie sind nicht da.

> **Die eigentliche Fragestellung**
> Echte Renditereihen teilen eine Handvoll statistischer Eigenschaften, die über Anlageklassen und Jahrhunderte hinweg gelten: dicke Verteilungsränder, geklumpte Volatilität, nahezu keine Autokorrelation. Keine davon ist in dieses Modell eingebaut. **Reproduziert ein Markt aus lauter einfachen Regeln sie trotzdem?** Die Kriterien standen vor dem ersten Lauf fest — genau das macht die Antwort belastbar.

Was daran ungewöhnlich ist

- **Das Orderbuch ist echt.** Continuous Double Auction mit Preis-Zeit-Priorität, Teilausführungen, Storno und Verfall. Ein Modell mit `preis *= (1 + k · nachfrage)` kann ein Liquiditätsloch nicht erklären, weil es keine Liquidität hat, die ausgehen kann.
- **Nachrichten bewegen nie den Kurs.** Sie bewegen den fairen Wert und die Stimmung. Ob der Kurs folgt, entscheiden die Agenten — und sie lesen dieselbe Nachricht verschieden. Der ETF liest sie gar nicht.
- **Die Validierung ist Code, nicht Prosa.** Sechs Kriterien als ausführbare Prüfungen, gemessen über mehrere Seeds. Ein Ergebnis, das nur bei einem Zufallsstart gilt, zählt nicht.
- **Fehlschläge sind dokumentiert.** Vier Runden Diagnose, mehrere widerlegte eigene Hypothesen, zwei Kriterien bis heute offen. Das steht alles im README und in diesem Handbuch.

2 · Der Stand

Gemessen über 5 Zufallsstarts × 5 Instrumente = 25 Messungen, je 90.000 Schritte (etwa 370 Handelstage).

Kriterium	Anforderung	Gemessen	Messungen	
Volatilitätscluster	mittlere ACF der |Renditen| > 0,05	`0,217 ± 0,109`	`25/25`	**erfüllt**
Nicht-Normalität	Jarque-Bera p < 0,05	`0,0002`	`25/25`	**erfüllt**
Dicke Ränder	Überschuss-Kurtosis > 1	`5,39 ± 5,93`	`24/25`	**erfüllt**
Tail-Index	Hill-Schätzer zwischen 2 und 6	`4,38 ± 1,37`	`22/25`	**erfüllt**
Keine Autokorrelation	|ACF(1)| < 0,1	`-0,223 ± 0,156`	`8/25`	**offen**
Volumen-Volatilität	Korrelation > 0,1	`-0,072 ± 0,129`	`3/25`	**offen**

Dazu: Volatilität 1,31 p. a., maximaler Drawdown -0,62, **Sektor-Korrelation 0,398** (realistisch: 0,4–0,6), 786 Margin Calls, Schwankung des Trendfolger-Anteils Standardabweichung 0,39.

> **Warum die zwei offenen Punkte offen sind**
> Ein Zielkonflikt zieht sich durch das ganze Modell: **der Anker, der einen Kurs ehrlich hält, ist dasselbe, was seine Renditen prognostizierbar macht.** Besseres Nachvollziehen des fairen Wertes bedeutet mehr Rückkehr zum Mittel. Zwangsverkäufe fügen Rückkehr und Volatilität hinzu. Jeder Mechanismus, der den Griff des Kurses auf seinen Fundamentalwert verbesserte, verschlechterte die Autokorrelation — jedes Mal in dieselbe Richtung.

3 · Die ersten zehn Minuten

```
./start.sh

# -> http://127.0.0.1:8000 die Stadt
# -> http://127.0.0.1:8000/sectors die Analyse
```

Der erste Start legt die virtuelle Umgebung an und installiert die Abhängigkeiten. Der Server antwortet nach wenigen Sekunden und spult den Markt danach im Hintergrund auf 110 Handelstage vor — das Validierungspanel braucht 100 Tage, bevor seine Zahlen etwas bedeuten, und die ersten Dutzend Tage sind der Lauf beim Einschwingen, nicht das Modell beim Arbeiten.

Was in welcher Reihenfolge anzuschauen ist

Minute	Tun	Worauf achten
1–2	Die Stadt auf / laufen lassen	Fünf Börsengebäude in der Mitte. Höhe = Buchtiefe. Straßenbreite = Orderfluss. Eine laufende Figur = zehn Agenten mit einer Order.
3–4	Auf einen Markt-Chip klicken (TECH, ENRG …)	Kurs, Ticker und Buchzeile folgen der Auswahl, das hervorgehobene Gebäude wechselt. Die Simulation bleibt unberührt.
5–6	Zu `/sectors` wechseln	Korrelations-Heatmap: nirgends konfiguriert, sie entsteht aus dem gemeinsamen Faktor in den Fundamentalwerten und aus Portfolios über mehrere Sektoren.
7–8	Regler „Trendfolge-Stärke“ hochziehen	Kurse lösen sich vom fairen Wert, Kurtosis im Validierungspanel steigt. Sofort wirksam, kein Neustart.
9–10	Auf 16× stellen und laufen lassen	Das Validierungspanel läuft auf die kalibrierten Werte zu. Vorher zeigt es eine kürzere Stichprobe und damit andere Zahlen.

Der wichtigste Bereich: „Was passiert gerade“

Er steht oben auf beiden Seiten und ist die Antwort auf eine berechtigte Frage. Eine Visualisierung zeigt einen **Zustand** — laufende Figuren und wachsende Häuser sagen nicht, was gerade passiert und warum es bemerkenswert ist. Ohne diesen Bereich muss man das Modell schon kennen, um die Stadt zu lesen.

```
Der Markt ist ueberdehnt [gemischtes Regime] [Vola normal] [Hebel 1,02x]

. TECH steht +35 % ueber dem fairen Wert. Niemand hat das beschlossen -
es ist das Ergebnis von mehr Kaufdruck als Angebot.
. Die Fonds stehen bei 1,02x Hebel und haben 97,3 % Luft bis zum
Margin Call.

Worauf jetzt achten
. Der Emittent gibt bei dieser Bewertung neue Aktien aus. Das ist die
Gegenkraft - beobachten Sie, ob der Abstand aufhoert zu wachsen.
```

Zwei Regeln halten das von Deko frei. Nichts ist vorformuliert — ein ruhiger Markt wird als ruhig beschrieben. Und „hoch“ oder „ungewöhnlich“ ist ein **Perzentil gegen die eigene Historie des Laufs**, denn eine Volatilität von 0,8 bedeutet nichts, ohne zu wissen, was dieser Markt normalerweise macht. Ereignisse tragen ihren Mechanismus mit: nicht „Margin Call“, sondern „Ein gehebelter Fonds ist unter seine Schwelle gefallen und musste verkaufen. Er hat es nicht entschieden.“

> **Ein Hinweis, der Verwirrung erspart**
> Das Live-Panel zeigt **andere Zahlen als dieses Handbuch**. Es rechnet auf den Tagen, die es hat; die Tabellen hier auf 370 Tagen über fünf Seeds. Einzelläufe streuen erheblich — dieselben Standardwerte ergaben auf einem Seed über 60.000 Schritte 5,0 von 6 mit einer Autokorrelation von -0,03. Genau deshalb sind die Kriterien über mehrere Seeds definiert und `scripts/calibrate.py` ist die Zahl, die zählt. Das Panel zeigt, *welcher Regler was bewegt*.

4 · Die sieben Marktteilnehmer

Jeder existiert, weil das Modell ohne ihn sichtbar falsch war. Die Begründungen sind das, was die Kalibrierung tatsächlich gezeigt hat.

Agent	Regel	Warum er im Modell ist
Value-Investor	kauft unter der eigenen Wertschätzung, verkauft darüber	die einzige Kraft, die den Kurs zum Wert zieht
Trendfolger	extrapoliert die letzte Bewegung, ignoriert Bewertung	die Rückkopplung, aus der Blasen entstehen
Rausch-Händler	handelt aus Gründen, die das Modell nicht abbildet	Grundliquidität
ETF / Sparplan	bekommt Geld im Takt, kauft zu jedem Preis	preisunempfindliche Nachfrage
Hebel-Fonds	leiht, um eine gemischte Sicht zu verstärken	Zwangsverkäufe — der Kaskaden-Mechanismus
Market Maker	quotiert beidseitig, lehnt sich gegen seinen Bestand	ohne ihn hielt das Buch ~600 Stück gegen Orders von mehreren Tausend: jede Order räumte alle Ebenen ab, die Volatilität lag bei 129 % p. a. — ein Artefakt der Matching-Engine, nicht des Verhaltens
Emittent	gibt teure Aktien aus, kauft billige zurück	ohne ihn gibt es kein Angebot: Value-Investoren verkaufen leer, Market Maker erreichen ihr Bestandslimit, danach steigt der Kurs auf das Doppelte des fairen Werts und bleibt dort

Value-Investoren und Trendfolger sind **derselbe** Agententyp. Sie wechseln zwischen den beiden Regeln, und dieser Wechsel ist die Quelle des interessanten Verhaltens: er wird von relativem Erfolg getrieben (Lux & Marchesi 1999) und vom Herdentrieb (Kirman 1993). Der Herdentrieb macht die Population **bistabil** — sie rastet in ein Trendfolge-Regime ein (volatil, blasenanfällig) oder in ein Value-Regime (ruhig, mittelkehrend) und bleibt dort eine Weile. Diese Beharrlichkeit ist es, was die Volatilität klumpen lässt, und nichts davon steht im Preisprozess.

5 · Die geführten Experimente

Sie stehen in der Anwendung, nicht in diesem Heft. Auf `/sectors` stellt jedes den Markt ein, sagt worauf zu achten ist — und prüft danach **gemessen**, ob es funktioniert hat.

> **Warum die Prüfung wichtiger ist als die Anleitung**
> Eine geführte Tour, die immer „sehen Sie, genau wie erwartet“ sagt, lehrt nichts — sie würde dasselbe sagen, wenn das Modell kaputt wäre. Diese melden auch Misserfolg, und mehrere tun das regelmäßig. Eines ist sogar darauf angelegt: „Ist dieser Markt prognostizierbar?“ prüft das offene Autokorrelations-Kriterium und antwortet **diesmal nicht** — mit dem Hinweis, dass das der dokumentierte Fehler des Modells ist und kein Bedienfehler.

Experiment	Frage	Was es zeigt
Blase	Entsteht eine Blase von selbst?	Trendfolge ist eine Rückkopplung. Niemand empfiehlt etwas, niemand koordiniert — die Blase folgt aus den Regeln.
Kaskade	Braucht ein Crash schlechte Nachrichten?	Nein. Ein Auslöser genügt; ein Fonds unter seiner Margin-Schwelle verkauft, weil er muss, und drückt den nächsten darunter.
ETF	Machen ETFs den Markt instabiler?	Ein Sparplan prüft nicht, was etwas wert ist. Genug davon, und der Kurs verliert den Bezug — nicht weil jemand irrt, sondern weil niemand prüft.
Korrelation	Woher kommt die Korrelation der Sektoren?	Aus einem gemeinsamen Marktfaktor und aus gemeinsamen Bilanzen: ein Fonds in Not verkauft alle Positionen, nicht nur die problematische.
Zinswende	Wie wirkt eine Zinserhöhung?	Über drei Kanäle, unterschiedlich schnell — und die Zentralbank überschießt, weil die Wirkung verzögert eintritt.
Regime	Welche Strategie gewinnt langfristig?	Keine dauerhaft. Wer gewinnt, zieht Nachahmer an und macht sich damit selbst unrentabel.
Prognose	Ist dieser Markt prognostizierbar?	Leider ja — und dieses Experiment zeigt den Fehler absichtlich, statt ihn zu verstecken.

Ein Einstieg, der sich lohnt

- Auf `/sectors` das Experiment **„Braucht ein Crash schlechte Nachrichten?“** starten.
- In die Stadt wechseln (Link oben rechts) und den Hebel-Turm beobachten — der Alarm feuert, wenn die Kaskade läuft.
- Zurück auf die Analyseseite: die Prüfung sagt, ob es diesmal geklappt hat, und mit welcher Zahl.

6 · Was das Projekt kann

Live beobachten

- **Die Stadt** (`/`): Viertelhöhe = Kapital der Gruppe, Straßenbreite = Orderfluss, laufende Figuren = Agenten mit Orders, goldene Figuren = Strategiewechsel, fünf Börsengebäude = fünf Märkte mit ihrer Buchtiefe, Alarm am Turm = Margin Calls.
- **Aus der Stadt heraus** steuerbar: ein **Szenario** laden (auch die fünf historischen Episoden), ein **Experiment** starten und seine gemessene Prüfung lesen, eine **Nachricht** von Hand einspeisen, jeden **Regler** bewegen, eine **Aufzeichnung** öffnen, den Lauf zurücksetzen. Das `?` oben links sagt, was die Stadt zeigt und was zuerst zu probieren ist; ein Klick auf ein Viertel erklärt es und stellt ein echtes Mitglied in die Einheiten-Karte.
- **Replay in der Stadt**: ein aufgezeichneter Lauf wird aus seinem Seed nachgerechnet, nicht aus Kurven gelesen — deshalb steht an jeder Position der ganze Zustand bereit und der Regler bewegt die komplette Karte samt Orderbuch.
- **Zwei Maßstäbe**: nach hundert Handelstagen hält ein Lager fast das gesamte Kapital, die Spreizung erreicht 135× und auf der Euro-Leiter stehen die übrigen Viertel alle auf Minimalhöhe. **EURO** bleibt der ehrliche Standard, **VERGLEICH** ist logarithmisch und sagt das in derselben Zeile.
- **Kurs, Kerzen, Orderbuch**: das Markt-Panel links zeigt dasselbe Instrument auf drei Ebenen — Kurs gegen fairen Wert, Tageskerzen und die ruhenden Orders. Das Buch ist die Stelle, an der ein Kurs in diesem Modell entsteht; fast die gesamte Tiefe liegt am Touch, wo die Market Maker sie hinstellen.
- **Die Analyseseite** (`/sectors`): Sektor-Kacheln mit Sparklines, ein Instrument-Panel mit Kerzen, Orderbuch und Tape, Korrelations-Heatmap, Zentralbank mit Duration je Sektor, Validierungspanel mit Varianz-Ratio, A/B-Vergleich, Replay-Regler.
- **Die Indextafel** (`/indices`): alle Indizes live auf einer Achse, auf den Fensterstart normiert, dazu je Index Stand, Fair-Wert-Index, Volatilität, Drawdown, Breite und das *gemessene* Beta gegen das im Faktormodell gesetzte. Ein Index ist hier eine Messung: gewichtet mit den Anteilen, die der ETF selbst kauft, und verkettet.
- **Die Traderliste** (`/traders`): alle Agenten nebeneinander statt einer nach dem anderen — Kapital, Bargeld, Positionen, Hebel, Ergebnis seit Laufbeginn, Zwangsverkäufe. Sortier- und filterbar im Backend, mit Rollups je Viertel und einem Sprung zurück in die Stadt zu genau diesem Agenten.
- **Jeder Parameter** ist einmal deklariert (`PARAM_SPEC`) und das Bedienfeld wird daraus erzeugt — ein neuer Parameter erscheint ohne Änderung am Frontend.

Messen und vergleichen

Werkzeug	Antwortet auf
`calibrate.py`	Erfüllt das Modell die sechs Kriterien — pro Instrument, über mehrere Seeds?
`sweep.py ablate`	Welcher Mechanismus ist für welche Eigenschaft verantwortlich? Schaltet jeden einzeln ab.
`sweep.py param`	Wie hängt eine Kennzahl von einem Parameter ab, über einen Wertebereich?
`/api/compare`	Was macht dieser Parameter, bei gleichem Zufallsstart?
`/api/compare/sweep`	Ist der Unterschied größer als die Streuung zwischen Seeds? Liefert Signal/Rauschen.
`run.py`	Ein Lauf ohne Oberfläche, als Parquet exportiert für die Auswertung im Notebook.
`/api/replay`	Einen aufgezeichneten Lauf beliebig durchscrubben.
`/api/explain`	Was passiert gerade, warum, worauf achten — als Text.
`/api/lessons/{k}/check`	Hat das Experiment gezeigt, was es zeigen wollte? Gemessen.

Warum der A/B-Vergleich jetzt zählt — und vorher nicht
Jeder Agent zieht aus **seinem eigenen** Zufallsstrom, gesetzt aus Seed und Agenten-ID. Mit einem gemeinsamen Strom hing die Zahl verbrauchter Zufallszahlen davon ab, was ein Agent entschied — der erste Verhaltensunterschied warf alle aus dem Tritt, und aus einem Kanal im Wert von 0,4 % wurden 39 % Unterschied. Jetzt skaliert die Wirkung mit ihrer Ursache: Kreditaufschlag +5 Basispunkte ergibt 0,4 % Abstand, Trendfolge 55 auf 140 ergibt 3,5 %. Und ein Parameter, der nichts bewirken *kann* — Hebelgrenze ohne Hebel-Fonds — erzeugt bitidentische Läufe. Dieser Kontrolltest steht in der Suite.

Szenarien

Ein Szenario schreibt nie einen Kursverlauf. Es setzt Bedingungen und liefert Schlagzeilen — was der Kurs dann macht, ist die Antwort des Modells.

- **Grundszenarien:** Ruhiger Markt · Blasenbildung · Hebel-Crash · ETF-Dominanz · Nachrichtenschock
- **Historische Episoden:** Dotcom 1998–2000 · Finanzkrise 2008 · COVID-Crash 2020 · Meme-Aktie 2021 · Zinswende 2022

Die historischen Episoden bilden **Mechanismen** nach, keine Kursverläufe. Parameter zu drehen, bis ein Chart zur Geschichte passt, würde nichts beweisen. Die Frage ist enger und beantwortbar: Erzeugt der Mechanismus, dem man diese Episode zuschreibt, in einem Modell, das nicht dafür gebaut wurde, diese Art von Verhalten?

7 · Die Methode — und warum sie den Unterschied macht

Der lehrreichste Teil dieses Projekts ist nicht das Ergebnis, sondern der Weg dorthin. Fast jede plausible Erklärung war falsch.

Der Test, der alles erklärte

Das **Varianz-Ratio** — Var(k-Perioden-Rendite) / (k · Var(1-Periode)) — trennt dauerhafte von vorübergehender Varianz. Ein Random Walk ergibt 1 auf jedem Horizont.

```
20 Schritte 5,79 stark trendend
240 Schritte 0,72 ein Tag, schon rückkehrend
4800 Schritte 0,066 zwanzig Tage
```

0,066 heißt: die Varianz der 20-Tage-Renditen betrug 6,6 % dessen, was ein Random Walk ergäbe. Der Kurs war am fairen Wert festgenagelt — 79 % Kursvolatilität gegen 15 % Fundamentalvolatilität, also waren rund 90 % aller Kursbewegung vorübergehend. Und vorübergehende Bewegung *muss* zurückgenommen werden. Daher kam die negative Autokorrelation. Kein einzelner Agententyp war schuld.

Was ausgeschlossen wurde

Hypothese	Test	Ergebnis
Market Maker verschieben mit ihrem Bestand die Preise	vollständig entfernen	ACF bleibt bei -0,40
Ständiges Rebalancing (Ziel = Vermögen ÷ Kurs)	Toleranzschwelle 5–30 %	kein Effekt, andere Kriterien schlechter
Emittent übersteuert (Bang-Bang-Regelung)	proportionale Emission	kein Effekt
Value-Investoren korrigieren zu schnell	Rückholkraft 0,08 statt 0,005	ACF wird *schlechter* (-0,22)
Handelstag zu kurz	10 / 30 / 120 / 360 Schritte/Tag	ACF(1) rund -0,4 durchgehend
Messrauschen im Schlusskurs	Mittelung über die letzten 5 % des Tages	-0,43 wird -0,39
Bewertung wird zu schnell erkannt	Verzögerung 0,5 / 12 / 30 Tage	**schlechter**: Kurs trendet statt zurückzukehren, Korrelation fällt 0,42 auf 0,13, und die Kaskade feuert nicht mehr

Zwei dieser Schlüsse ersetzten frühere, die aus denselben Experimenten *vor* einer Korrektur am Strategiewechsel gezogen worden waren. Die Dynamik hatte sich darunter verändert — ein gutes Argument dafür, eine Ablation neu zu rechnen statt einer Notiz zu vertrauen. Dafür gibt es `scripts/sweep.py ablate`.

Was gewirkt hat

- **Volatilitätscluster und Mean Reversion waren derselbe Mechanismus.** Das Cluster kam aus Regimewechseln — und der Wechsel zurück zu Value *ist* die Rückkehr. Jeder Parameter, der die Autokorrelation verbesserte, zerstörte das Cluster. Die Lösung war eine zweite, unabhängige Cluster-Quelle: geschubte Nachrichten (die Volatilität des fairen Werts ist selbst persistent).
- **Aktivität folgt der Nachrichtenlage** (Clark 1973): Volumen und Volatilität sind beide Folgen der Informationsrate, nicht Folgen voneinander.
- **Das Kapital eines Marktes muss mit der Zahl der Märkte skalieren.** Bei fünf Sektoren sah jeder Markt ein Fünftel des Kapitals, während der faire Wert genauso schnell diffundierte. Die Kurse kamen nicht mit, und die Korrelation aus dem Faktormodell erreichte sie kaum: 0,07 statt realistischer 0,4–0,6. Nach der Skalierung: **0,40**.
- **Margin Calls waren im Standard toter Code.** Die Fonds erreichen ~1,6× Hebel, eine Schwelle von 0,25 wird nie berührt. Sie ist jetzt gegen den Hebel gesetzt, den das Modell tatsächlich erzeugt.

8 · Wo das Modell falsch liegt

Vollständig, weil eine Simulation ohne diese Liste nicht beurteilbar ist.

Befund	Wie weit vom Ziel	Diagnose
Renditen sind prognostizierbar	ACF -0,22 statt ±0,1	Der beste erreichte Wert war -0,03 auf einem Seed — in einer Konfiguration mit Sektor-Korrelation 0,19 und ohne Margin Calls. Der Zielkonflikt ist nicht gelöst.
Volumen folgt der Volatilität nicht	-0,07 statt > 0,1	Das meiste Volumen ist Market-Maker-Volumen und steigt nicht mit der Hektik. Gegenmaßnahmen verschlechterten vier andere Kennzahlen.
Volatilität zu hoch	1,31 p. a. gegen real 0,15–0,25	Teilweise Folge der aktiven Kaskade: Zwangsverkäufe erzeugen Volatilität.
Ein Sektor weit vom fairen Wert	Finanzen 89 %, die übrigen unter 40 %	Der Emittent greift erst über seiner Schwelle; in einem langlaufenden Sektor reicht der Fluss nicht, um mitzuhalten.
Kurtosis instabil	5,4 ± 5,9	Getrieben von seltenen, sehr großen Einzeltagen in dünnen Sektoren, nicht von durchgehend schweren Rändern.

Nicht gebaut

- **Keine Dividenden, keine Gewinne.** Der faire Wert ist ein exogener Prozess, nicht etwas, das ein Unternehmen erwirtschaftet — Rückkäufe werden aus einer Kasse bezahlt, die sich nie aus dem Geschäft füllt.
- **Die vier Ansichten bleiben getrennt.** Stadt, Analyse, Indizes und Trader zeigen dieselbe Simulation aus vier Blickwinkeln; zusammengelegt wurde nichts, weil die Stadt genau deshalb lesbar ist, dass sie einen Markt zeichnet.
- **Kein Reinforcement Learning und keine LLM-Agenten.** Bewusst gestrichen: beides kostet Reproduzierbarkeit, und ohne festen Seed taugt kein Lauf als Ergebnis.

9 · Befehlsreferenz

```
./start.sh Oberfläche starten

python scripts/calibrate.py --runs 5 --steps 90000 Validierung, pro Instrument
python scripts/sweep.py ablate --steps 80000 jeden Mechanismus einzeln abschalten
python scripts/sweep.py param --name n_passive \
--values 0,50,100,200 einen Parameter abfahren
python scripts/run.py --steps 120000 --name basis Lauf ohne UI, Parquet-Export
python scripts/run.py --scenario gfc2008 --name krise

python -m pytest tests/ -q 315 Tests
```

Wo im Code was steht

Datei	Inhalt
`mes/orderbook.py`	Matching Engine, Preis-Zeit-Priorität — das Fundament
`mes/agents.py`	die sieben Entscheidungsregeln
`mes/simulation.py`	die Schleife, Settlement, Margin, Strategiewechsel

`mes/market.py`	ein Instrument: Buch, Historie, Tagesbars
`mes/instruments.py`	die fünf Sektoren und das Faktormodell
`mes/centralbank.py`	Taylor-Regel, Makroblock, die drei Kanäle
`mes/metrics.py`	die Stylized-Facts-Prüfungen und das Varianz-Ratio
`mes/compare.py`	A/B mit Signal/Rausch-Bewertung
`mes/narrator.py`	Zustand wird Erklärung: was, warum, worauf achten
`mes/lessons.py`	die sieben Experimente, jedes mit gemessener Prüfung
`mes/config.py`	jeder Parameter, einmal deklariert
`web/index.html`	die Stadt (2.5D, ohne Buildstep)
`web/sectors.html`	die Analyseseite
`web/indices.html`	die Indextafel: alle Indizes live gegeneinander
`web/traders.html`	die Traderliste: alle Agenten, sortier- und filterbar
`mes/indices.py`	die Indexkonstruktion — verkettet, ETF-gewichtet
`mes/traders.py`	Population zu Tabelle: der einzige Übersetzungspunkt

Literatur

Cont (2001), *Empirical properties of asset returns* · Lux & Marchesi (1999), *Scaling and criticality in a stochastic multi-agent model* · Kirman (1993), *Ants, rationality, and recruitment* · Brock & Hommes (1997), *A rational route to randomness* · Chiarella & Iori (2002), *A simulation analysis of the microstructure of double auction markets* · Clark (1973), *A subordinated stochastic process model …* · Lo & MacKinlay (1988), *Stock market prices do not follow random walks* · Taylor (1993), *Discretion versus policy rules in practice* · LeBaron (2006), *Agent-based computational finance*